

Reformulação Espectral do Motor de Herança Estrutural

Uma Abordagem por Sistemas Dinâmicos à Conjectura de Goldbach

Tiago Bandeira

tiagobandeira.goldbach2025@gmail.com

Maio de 2026

Preprint — Artigo 6 da série sobre a Conjectura de Goldbach

Nota do Autor. Este artigo não reivindica uma demonstração da Conjectura de Goldbach. Seu objetivo é reformular a questão central — a Hipótese Restritiva Fraca HR^- — na linguagem de sistemas dinâmicos e análise espectral, e provar incondicionalmente que toda a interferência espectral das frequências não nulas se cancela (via teorema de Green-Tao-Ziegler [7]), reduzindo o problema a uma única componente de frequência zero. Os resultados incondicionais são explicitamente identificados; os condicionais são declarados como tais. Comentários e críticas matemáticas são bem-vindos.

Abstract

Reformulamos o problema central do Motor de Herança Estrutural [5] na linguagem de sistemas dinâmicos e análise espectral. A Hipótese Restritiva Fraca (HR^-) — existência de um par de primos na órbita da permutação deslizante σ — é traduzida, de forma incondicional, para a condição $\hat{F}(0) > 0$: positividade da componente de frequência zero da função indicadora de colisão $F(t) = \mathbf{1}_{\mathcal{P}}(e_1(t)) \cdot \mathbf{1}_{\mathcal{P}}(e_3(t))$ no sistema dinâmico de medida finito (X_N, μ_N, T) .

Demonstramos incondicionalmente que o operador de Koopman U_T possui espectro discreto puro (raízes K -ésimas da unidade, $K = N - 1$), que T é ergódico com entropia de Kolmogorov-Sinai nula, e que $HR^- \Leftrightarrow \hat{F}(0) > 0$. Adicionalmente, provamos de forma incondicional — via o teorema de Green-Tao-Ziegler [7] sobre ortogonalidade da função de von Mangoldt a nilsequências — que $\hat{w}(j) \rightarrow 0$ para todo $j \neq 0$. O problema se reduz assim, incondicionalmente, a uma única componente espectral: a positividade de $\hat{w}(0)$, que é equivalente a HR^- e permanece em aberto.

Discutimos as razões precisas pelas quais os métodos clássicos — método do círculo de Hardy-Littlewood-Vinogradov e crivo linear de Rosser-Iwaniec — colapsam nesta configuração, e delineamos como a formulação espectral reposiciona a barreira analítica remanescente em termos acessíveis às técnicas modernas.

Contents

1	Introdução	3
1.1	A série e o contexto	3
1.2	Por que os métodos clássicos falham	3
1.3	Mudança de perspectiva: da contagem ao fluxo	3
1.4	Organização do artigo	4
2	Fundamentos Algébricos do Motor	4
2.1	A fita-dobra e a grade	4
2.2	A permutação deslizante e sua órbita	5
2.3	As hipóteses restritivas	5
3	O Sistema Dinâmico de Medida Finito	5
3.1	Construção do sistema	5
3.2	O operador de Koopman e sua estrutura espectral	6
4	Função de Colisão e Reformulação Espectral de HR^-	7
4.1	A função indicadora de colisão	7
4.2	Decomposição espectral e reformulação de HR^-	7
5	A Obstrução Espectral e Conexões com Ferramentas Modernas	8
5.1	Pseudo-aleatoriedade e uniformidade de Gowers	8
5.2	Descorrelação Espectral via Nilseqüências	8
5.3	A obstrução espectral e o que ela implica	9
6	Por que os Métodos Clássicos Colapsam	10
6.1	Configuração e notação	10
6.2	Colapso do método do círculo	10
6.3	Colapso do crivo de Rosser-Iwaniec	11
6.4	O que a abordagem espectral reposiciona	11
7	Síntese, Alcance e Trabalhos Futuros	11
7.1	O que este artigo prova	11
7.2	O que a reformulação oferece à comunidade	12
7.3	Direções futuras	12

1 Introdução

1.1 A série e o contexto

Este artigo integra a série [1, 2, 3, 4, 5] dedicada a construir um mecanismo dinâmico de cobertura dos números pares pela Conjectura de Goldbach. O Motor de Herança Estrutural [5] reduz o problema global

“Todo par $2M > 2$ é soma de dois primos”

à questão local, repetida para cada M :

“Existe algum passo $t \in \{1, \dots, N-1\}$ da órbita de σ tal que $e_1(t)$ e $e_3(t)$ são ambos primos?”

Esta é precisamente HR^- . A camada algébrica do motor — bijeção Φ , cobertura pela órbita de σ , mecanismo de promoção — foi demonstrada incondicionalmente em [5]. A única lacuna remanescente é a primalidade simultânea dos extremos de W_{i*} em algum passo da órbita.

O presente artigo não resolve essa lacuna. Seu propósito é reescrevê-la na linguagem de sistemas dinâmicos e análise harmônica, tornando explícita a natureza da obstrução e alinhando o problema com a escola moderna de teoria analítica dos números.

1.2 Por que os métodos clássicos falham

As três principais tentativas de provar HR^- diretamente pela teoria analítica dos números clássica colapsam por razões estruturais precisas, detalhadas na Seção 6:

- (i) **Método do círculo (Hardy-Littlewood-Vinogradov).** A separação de escalas — comprimento de progressão $L \sim (\log M^-)^2$ versus alvo $2M^- \gg L$ — destrói o termo principal da integral de Fourier quando $M \rightarrow \infty$.
- (ii) **Crivo linear de Rosser-Iwaniec.** O erro acumulado $\mathcal{R}$ cresce como $(\log M^-)^{3-\varepsilon}$, dominando o termo principal de ordem $(\log M^-)^2/(\log \log M^-)^2$.
- (iii) **Indução algébrica pura.** A primalidade é multiplicativa; a fita-dobra opera sob leis aditivas. Transportar primalidade passo a passo cai em circularidade indutiva.

O diagnóstico comum é claro: *ferramentas estáticas de ponto fixo não resolvem um sistema dinâmico em evolução*. A reformulação proposta analisa o fluxo orbital global em vez de instâncias isoladas.

1.3 Mudança de perspectiva: da contagem ao fluxo

A filosofia central é a seguinte transição de linguagem:

Dimensão	Abordagem Clássica	Abordagem Espectral
Análise	Pontual (um $2M$ de cada vez)	Global (fluxo sobre X_N)
Matemática	Aritmética de contagem	Geometria de medida
O motor	Organizador estático	Operador espectral (Koopman)
A barreira	Paridade e acúmulo de $\mathcal{R}$	Freq. zero de $\widehat{w}$ (GTZ isola)

Esta transição sintoniza o Motor de Herança com a escola moderna de Teoria Analítica dos Números (Green-Tao-Gowers [6], Green-Tao-Ziegler [7], Sarnak [9]), na qual a pseudo-aleatoriedade dos primos é explorada como ferramenta, não como obstáculo.

Observação 1.1 (O que a reformulação oferece e o que não oferece). A equivalência $\text{HR}^- \Leftrightarrow \widehat{F}(0) > 0$ (Teorema 4.4) é uma tautologia precisa, não uma prova. Ela não reduz a dificuldade de Goldbach; ela a *localiza* numa obstrução espectral única e bem definida. O valor está em que essa obstrução é exatamente o tipo de objeto para o qual existem ferramentas modernas — nilseqüências, normas de Gowers, princípio de Sarnak — que ainda não estavam disponíveis nas formulações clássicas.

1.4 Organização do artigo

A Seção 2 recapitula os fundamentos algébricos do motor. A Seção 3 constrói o sistema dinâmico (X_N, μ_N, T) e prova o Teorema Espectral (incondicional). A Seção 4 define a função de colisão F e estabelece $\text{HR}^- \Leftrightarrow \widehat{F}(0) > 0$ (incondicional). A Seção 5 descreve a obstrução espectral e sua conexão com Sarnak e Gowers. A Seção 6 detalha o colapso dos métodos clássicos. A Seção 7 sintetiza o alcance e aponta direções futuras.

2 Fundamentos Algébricos do Motor

Nesta seção resumimos os objetos e resultados incondicionais de [5] necessários para a formulação espectral. Todos os resultados desta seção são independentes de primalidade.

2.1 A fita-dobra e a grade

Definição 2.1 (Fita-dobra $\mathcal{F}_N^\varepsilon$). Fixados $N \geq 1$ e $\varepsilon \in \{0, 1\}$, a fita-dobra $\mathcal{F}_N^\varepsilon$ é a matriz $2 \times N$ com entradas

$$a_k = 2k - 1, \quad b_k = 4N - 2k + 1 - 2\varepsilon, \quad k = 1, \dots, N.$$

Para todo k e ε , $a_k + b_k = 4N - 2\varepsilon =: 2M(\varepsilon)$.

Definição 2.2 (Grade $G_{3,C}$). Para $C \geq 2$ par, a grade $G_{3,C}$ é a matriz $3 \times C$ cujas células contêm os primeiros $3C$ ímpares positivos, organizados por linhas:

$$f(r, c) = 2[(r-1)C + c] - 1, \quad r \in \{1, 2, 3\}, \quad c \in \{1, \dots, C\}.$$

Definição 2.3 (Acoplamento Φ). Sob a condição $3C = 2N$, o acoplamento $\Phi : \{1, \dots, N\} \rightarrow G_{3,C} \times G_{3,C}$ associa a cada coluna k da fita um par de células de $G_{3,C}$, preservando a soma $\Phi(k)_1 + \Phi(k)_2 = 4N = 2M^+$ para todo k [5, Prop. 3.5].

2.2 A permutação deslizante e sua órbita

Definição 2.4 (Permutação deslizante σ). Seja S o conjunto dos $3C - 2$ elementos interiores do percurso zigzag de $G_{3,C}$. A permutação deslizante $\sigma : S \rightarrow S$ avança cada elemento uma posição no percurso zigzag: $\sigma(\sigma_G(k)) = \sigma_G(k - 1)$.

A janela central W_{i^*} (com $i^* = \lfloor C/2 \rfloor$) percorre, sob a órbita de σ , exatamente os $N - 1$ pares diagonais $(e_1(t), e_3(t))$ com $e_1(t) + e_3(t) = 2M^- = 4N - 2$ — resultado incondicional [5, Prop. 4.3, Prop. 4.6].

Observação 2.5 (Equações de movimento). Por construção do percurso zigzag, os extremos de W_{i^*} evoluem linearmente:

$$e_1(t) = e_1(0) + 2t, \quad e_3(t) = e_3(0) - 2t,$$

de modo que $e_1(t) + e_3(t) = e_1(0) + e_3(0) = 2M^-$ é constante para todo $t \in \{1, \dots, N - 1\}$.

2.3 As hipóteses restritivas

Definição 2.6 (Hipóteses Restritivas). Fixados C e $i^* = \lfloor C/2 \rfloor$, sejam $(e_1(t), e_3(t))$ os extremos de W_{i^*} sob σ^t .

- **HR⁻ (Frac)**: $\exists t \in \{1, \dots, N - 1\}$ tal que $e_1(t) \in \mathcal{P}$ e $e_3(t) \in \mathcal{P}$.
- **HR⁺ (Forte)**: $\exists t \in \{1, \dots, N - 1\}$ tal que a tripla $(e_1(t), p_2(t), e_3(t))$ de W_{i^*} é inteiramente formada por primos.

Sob HR⁻, o Teorema do Motor [5, Thm. 7.3] garante que a cadeia $2M_0 \rightarrow 2M_0 + 2 \rightarrow \dots$ cobre todos os pares $\geq 2M_0$ como somas de dois primos. A lacuna central — a única hipótese não provada — é precisamente HR⁻.

3 O Sistema Dinâmico de Medida Finito

3.1 Construção do sistema

Definição 3.1 (Espaço de estados X_N). O espaço de estados do motor é o conjunto finito de índices

$$X_N := \{t \in \mathbb{Z} : 1 \leq t \leq N - 1\}.$$

Cada estado $t \in X_N$ corresponde biunivocamente ao par $(e_1(t), e_3(t))$ via as equações de movimento da Observação 2.5.

Definição 3.2 (Medida de probabilidade uniforme μ_N). Definimos a medida de probabilidade sobre a σ -álgebra discreta de X_N por

$$\mu_N(\{t\}) = \frac{1}{N - 1}, \quad \forall t \in X_N.$$

Definição 3.3 (Transformação dinâmica T). A transformação $T : X_N \rightarrow X_N$ é a translação cíclica unitária

$$T(t) = t + 1 \pmod{N - 1}.$$

Lema 3.4 (Preservação de medida e ergodicidade). *A transformação T é um automorfismo de medida sobre (X_N, μ_N) . Além disso, (X_N, μ_N, T) é ergódico e possui entropia métrica de Kolmogorov-Sinai nula:*

$$\mu_N(T^{-1}(B)) = \mu_N(B) \quad \forall B \subset X_N, \quad h(T) = 0.$$

Proof. Como T é uma bijeção de X_N sobre si mesmo e μ_N é a medida de contagem normalizada, a preservação de medida é imediata. A ergodicidade decorre do fato de que T forma um único ciclo de comprimento máximo $K = N - 1$ sobre X_N : o único subconjunto B com $T^{-1}(B) = B$ é $B = \emptyset$ ou $B = X_N$. A entropia nula é consequência do caráter periódico e determinístico de T . $\square$

3.2 O operador de Koopman e sua estrutura espectral

Definição 3.5 (Espaço de Hilbert e produto interno). Seja $L^2(X_N, \mu_N)$ o espaço de funções de valor complexo sobre X_N , com produto interno

$$\langle \psi, \phi \rangle = \frac{1}{N-1} \sum_{t=1}^{N-1} \psi(t) \overline{\phi(t)}.$$

Definição 3.6 (Operador de Koopman U_T). O operador de Koopman $U_T : L^2(X_N) \rightarrow L^2(X_N)$ é definido por

$$(U_T \psi)(t) = \psi(T(t)).$$

Como T preserva μ_N , U_T é unitário: $U_T^* = U_T^{-1}$.

Proposição 3.7 (Representação matricial circulante). *Na base canônica de $L^2(X_N)$, o operador U_T é representado pela matriz de permutação circulante $M \in \mathbb{R}^{K \times K}$ (com $K = N - 1$):*

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}.$$

Teorema 3.8 (Espectro discreto do motor — incondicional). *O espectro de U_T é discreto puro. Os autovalores e as autofunções associadas são:*

$$\lambda_j = \exp\left(\frac{2\pi i j}{K}\right), \quad \phi_j(t) = \exp\left(\frac{2\pi i j t}{K}\right), \quad j, t \in \{0, \dots, K-1\}.$$

Em particular, $\phi_0 \equiv 1$ é a autofunção constante associada ao autovalor trivial $\lambda_0 = 1$.

Proof. Como M é uma matriz circulante de permutação, satisfaz $M^K = I$, donde seu polinômio mínimo divide $x^K - 1$. As raízes de $x^K - 1$ são exatamente $\lambda_j = e^{2\pi i j/K}$, $j = 0, \dots, K-1$. As autofunções ϕ_j são os harmônicos de Fourier discretos sobre $\mathbb{Z}_K$; sua ortogonalidade decorre da relação de ortogonalidade de caracteres:

$$\langle \phi_j, \phi_\ell \rangle = \frac{1}{K} \sum_{t=0}^{K-1} e^{2\pi i (j-\ell)t/K} = \delta_{j\ell}. \quad \square$$

Observação 3.9 (Significado do Teorema 3.8). O resultado demonstra, sem qualquer hipótese sobre primos, que a dinâmica do motor é geometricamente equivalente a um *oscilador harmônico discreto* de entropia nula. Esta propriedade é o ponto de entrada para a Conjectura de Sarnak: sistemas de entropia zero têm comportamento “simples” o suficiente para que a pseudo-aleatoriedade dos primos se manifeste como decorrelação espectral.

4 Função de Colisão e Reformulação Espectral de HR^-

4.1 A função indicadora de colisão

Definição 4.1 (Função de colisão F). A observável aritmética $F \in L^2(X_N)$ que registra colisões primas na órbita do motor é definida por

$$F(t) := \mathbf{1}_{\mathcal{P}}(e_1(t)) \cdot \mathbf{1}_{\mathcal{P}}(e_3(t)),$$

onde $\mathbf{1}_{\mathcal{P}}(x) = 1$ se x é primo e 0 caso contrário.

Definição 4.2 (Função de peso de von Mangoldt). A versão suavizada de F via a função de von Mangoldt é

$$w(t) := \Lambda(e_1(t)) \cdot \Lambda(e_3(t)),$$

onde $\Lambda(n) = \log p$ se $n = p^k$ e 0 caso contrário. A passagem de w para F introduz erro $O(\sqrt{K} \log K)$ proveniente das potências de primos com $k \geq 2$.

4.2 Decomposição espectral e reformulação de HR^-

Definição 4.3 (Transformada de Fourier de F). A projeção espectral de F sobre os autovalores do motor é

$$\widehat{F}(j) := \langle F, \phi_j \rangle = \frac{1}{K} \sum_{t=1}^K F(t) e^{-2\pi i j t / K}.$$

Teorema 4.4 (Reformulação espectral de HR^- — incondicional). *A Hipótese Restritiva Fraca HR^- para o par promovido $2M^+$ é equivalente a qualquer das seguintes condições:*

(a) $F(t_0) \neq 0$ para algum $t_0 \in X_N$.

(b) $\sum_{t=1}^K F(t) \geq 1$.

(c) $\widehat{F}(0) = \langle F, \mathbf{1} \rangle > 0$.

Proof. A equivalência (a) $\Leftrightarrow$ (b) é imediata pois $F(t) \in \{0, 1\}$. Para (b) $\Leftrightarrow$ (c): como $\phi_0 \equiv 1$ e μ_N é uniforme,

$$\widehat{F}(0) = \frac{1}{K} \sum_{t=1}^K F(t) \geq 0,$$

com igualdade se e somente se $F \equiv 0$. Portanto $\widehat{F}(0) > 0 \Leftrightarrow \sum F(t) \geq 1$. $\square$

Observação 4.5 (Natureza da reformulação). O Teorema 4.4 é uma equivalência, não uma prova. A condição $\widehat{F}(0) > 0$ é precisamente uma reescrita de HR^- na linguagem de análise harmônica. O ganho não é lógico, mas *linguístico*: a obstrução é agora um objeto espectral para o qual existem técnicas modernas — decorrelação de Sarnak, normas de Gowers, nilseqüências — que não têm análogo direto na formulação original.

5 A Obstrução Espectral e Conexões com Ferramentas Modernas

5.1 Pseudo-aleatoriedade e uniformidade de Gowers

Definição 5.1 (Uniformidade de Gowers U^2). Uma seqüência $a : \{1, \dots, K\} \rightarrow \mathbb{C}$ é U^2 -uniforme se

$$\|a\|_{U^2(K)}^4 := \frac{1}{K^3} \sum_{n, h_1, h_2} a(n) \overline{a(n+h_1)} \overline{a(n+h_2)} a(n+h_1+h_2) = o(1) \quad (K \rightarrow \infty).$$

Um resultado central na combinatória aditiva moderna é que a função de von Mangoldt normalizada é U^2 -uniforme ao longo de progressões aritméticas (Green-Tao [6], Gowers [8]). Intuitivamente, isso significa que os primos não exibem correlações a dois pontos em qualquer progressão aritmética fixa — propriedade que, na linguagem do motor, se traduz como decorrelação entre $w(t)$ e as frequências $j \neq 0$ do sistema.

5.2 Decorrelação Espectral via Nilseqüências

A versão anterior deste resultado invocava a Conjectura de Sarnak [9] — sobre a ortogonalidade de $\mu(n)$ a sistemas de entropia zero — para obter decorrelação de Λ . Essa passagem de μ para Λ é não trivial e torna o resultado condicional. O teorema de Green-Tao-Ziegler [7] oferece uma rota incondicional mais direta.

Proposição 5.2 (Decorrelação espectral — incondicional). *Seja (X_N, μ_N, T) o sistema dinâmico do motor. Para todo $j \neq 0$, a autofunção*

$$\phi_j(t) = \exp\left(\frac{2\pi i j t}{K}\right)$$

é uma nilseqüência de grau 1 (caractere linear sobre $\mathbb{Z}_K$). Pelo teorema de Green-Tao-Ziegler [7] sobre sistemas lineares em primos — especificamente, sobre a ortogonalidade do produto $\Lambda(L_1(t))\Lambda(L_2(t))$ a nilseqüências para pares de formas lineares não degenerados — a função de peso $w(t) = \Lambda(e_1(t))\Lambda(e_3(t))$ satisfaz

$$\lim_{K \rightarrow \infty} \widehat{w}(j) = 0, \quad \forall j \neq 0.$$

Proof. Consideramos o par de formas lineares

$$L_1(t) = e_1(0) + 2t, \quad L_2(t) = e_3(0) - 2t,$$

com coeficientes $+2$ e -2 (Observação 2.5). Este par é *não degenerado* — os coeficientes são linearmente independentes e a progressão é localmente solúvel — e satisfaz $L_1(t) + L_2(t) = 2M^-$ constante.

Pelo teorema principal de Green-Tao-Ziegler [7] sobre a contagem de soluções de sistemas lineares em primos (equivalentemente, sobre a ortogonalidade do produto $\prod_i \Lambda(L_i(t))$ a nilsequências de grau finito), para qualquer nilsequência ψ de grau finito,

$$\frac{1}{K} \sum_{t=1}^K \Lambda(L_1(t)) \Lambda(L_2(t)) \psi(t) \rightarrow 0 \quad (K \rightarrow \infty).$$

Para cada $j \neq 0$, a autofunção $\phi_j(t) = e^{2\pi i j t / K}$ é uma nilsequência de grau 1 (caractere linear sobre $\mathbb{Z}_K$). Tomando $\psi(t) = \overline{\phi_j(t)}$, obtemos

$$\widehat{w}(j) = \frac{1}{K} \sum_{t=1}^K \Lambda(e_1(t)) \Lambda(e_3(t)) \overline{\phi_j(t)} \rightarrow 0. \quad \square$$

Observação 5.3 (Relação com a Conjectura de Sarnak). A Conjectura de Sarnak [9] — sobre $\mu(n)$ ortogonal a sistemas de entropia zero — é mais geral mas ainda não provada. O resultado acima não a utiliza: ele decorre diretamente do teorema de nilsequências de Green-Tao-Ziegler, que é incondicional. A Conjectura de Sarnak permanece como motivação conceitual para a abordagem, mas não como hipótese necessária.

Observação 5.4 (Nota sobre possível novidade na literatura). A aplicação do teorema de Green-Tao-Ziegler diretamente ao sistema de Koopman do Motor de Herança — concluindo desconexão incondicional das componentes $j \neq 0$ — pode constituir uma observação nova. Não identificamos na literatura uma aplicação análoga de nilsequências a sistemas de cobertura de pares de Goldbach com soma fixa desta forma. Entretanto, a literatura em teoria ergódica e teoria analítica dos números é vasta, e uma verificação cuidadosa por especialistas é necessária antes de qualquer reivindicação de novidade.

5.3 A obstrução espectral e o que ela implica

A Proposição 5.2 estabelece que as componentes $\widehat{w}(j)$ para $j \neq 0$ tendem a zero. A componente $\widehat{w}(0)$, por sua vez, é a média orbital de w , e é precisamente o objeto cuja positividade equivale a HR^- .

Observação 5.5 (A barreira remanescente — formulação precisa). A lacuna analítica central pode ser formulada com precisão como:

$$\text{provar incondicionalmente que } \frac{1}{K} \sum_{t=1}^K \Lambda(e_1(t)) \Lambda(e_3(t)) \gg \frac{1}{(\log K)^2}.$$

Esta estimativa é, do ponto de vista técnico, *equivalente à própria Conjectura de Goldbach* na linguagem da análise harmônica. A reformulação não simplifica essa dificuldade; ela a expressa num objeto — a componente de frequência zero de w no sistema de Koopman — para o qual as técnicas de nilsequências e médias de Weyl têm tração natural.

Observação 5.6 (Conexão com a heurística de Hardy-Littlewood). A Conjectura de Hardy-Littlewood [11] prediz que

$$\widehat{w}(0) \sim \mathfrak{S}(2M^-) \cdot \frac{(\log M^-)^2}{(\log K)^2} > 0,$$

onde $\mathfrak{S}(2M^-)$ é a série singular, sempre positiva. Esta predição é consistente com a Observação 5.5: assumir $\widehat{w}(0) > 0$ incondicionalmente é equivalente a provar Goldbach. Sob GRH, os erros de Siegel-Walfisz são suficientemente controlados para que a cota inferior $\widehat{w}(0) > 0$ valha condicionalmente. Esses fatos mostram que a reformulação espectral está calibrada corretamente: ela captura a mesma dificuldade que a heurística clássica, numa linguagem que a expõe mais nitidamente.

6 Por que os Métodos Clássicos Colapsam

Esta seção formaliza o diagnóstico mencionado na Introdução, descrevendo com precisão as camadas onde a abordagem clássica falha. O objetivo não é apenas registrar o colapso, mas mostrar por que a formulação espectral evita esses obstáculos específicos — ainda que não os resolva.

6.1 Configuração e notação

Fixamos $2M^-$ suficientemente grande e $L = \lfloor 2(\log M^-)^2 \rfloor$. Definimos

$$\mathcal{N}(L, 2M^-) = \#\{p \leq L : p \in \mathcal{P}, 2M^- - p \in \mathcal{P}\}.$$

A condição $\mathcal{N}(L, 2M^-) \geq 1$ é exatamente HR^- com a progressão $\{3, 5, \dots, L\}$, $T \sim (\log M^-)^2$.

6.2 Colapso do método do círculo

As somas de von Mangoldt $f(\alpha) = \sum_{j=1}^T \Lambda(2j+1) e(\alpha(2j+1))$ e $g(\alpha)$ admitem a identidade de Fourier

$$\sum_{j=1}^T \Lambda(2j+1) \Lambda(2M^- - (2j+1)) = \int_0^1 f(\alpha) \overline{g(\alpha)} d\alpha.$$

Nos arcos maiores $\mathfrak{M}(a, q)$ com $q \leq Q = (\log M^-)^B$, o produto $f \cdot \bar{g}$ contém o fator $e(2M^- \beta)$ com $|\beta| \leq Q/(qT)$. A integral

$$\int_{-Q/T}^{Q/T} |F(\beta, T)|^2 e(2M^- \beta) d\beta = O\left(\frac{T^2 \log T}{M^- Q}\right) \rightarrow 0$$

quando $M^- \rightarrow \infty$ com $T = O((\log M^-)^2)$ fixo. O termo principal é destruído pelas oscilações rápidas de $e(2M^- \alpha)$ à escala $M^- \gg T$.

6.3 Colapso do crivo de Rosser-Iwaniec

Crivando $\mathcal{A} = \{2M^- - p : p \leq L\}$ até nível $D = (\log M^-)^{1-\varepsilon}$, o erro acumulado do crivo é

$$\mathcal{R} \leq \sum_{\substack{d \leq D \\ d|P(w)}} |r_d| \ll D \cdot \frac{L}{(\log L)^A} \sim \frac{(\log M^-)^{3-\varepsilon}}{(\log \log M^-)^A},$$

enquanto o termo principal do crivo linear é apenas $O((\log M^-)^2/(\log \log M^-)^2)$. Como $3 - \varepsilon > 2$ para $\varepsilon < 1$, o resto $\mathcal{R}$ domina o sinal e a cota inferior colapsa.

Camada	Ferramenta	Resultado	Status
1	Método do círculo	Integral $\rightarrow 0$ para $M^- \gg T$	Colapsa
2	Bombieri-Vinogradov	Inaplicável: $L \ll M^-$	Inaplicável
3	Crivo linear (Iwaniec)	$S(\mathcal{A}, z)$ positivo; sozinho não fecha	Parcial
4	Buchstab + Chen	$\mathcal{R} \gg S(\mathcal{A}, z)$	Colapsa

6.4 O que a abordagem espectral reposiciona

A formulação espectral não elimina a dificuldade de provar $\widehat{F}(0) > 0$ incondicionalmente. O que ela oferece é:

- (a) Um *diagnóstico preciso* da obstrução: a dificuldade não está espalhada pelo problema, mas concentrada na componente de frequência zero de um único objeto espectral.
- (b) Uma *linguagem alinhada* com as técnicas que resolveram problemas análogos: Green-Tao usou exatamente a transição “contagem $\rightarrow$ fluxo” para progressões aritméticas em primos; Helfgott [10] usou análise de Fourier refinada para Goldbach ternário.
- (c) Uma *separação clara* entre o que está provado (a estrutura dinâmica do motor) e o que permanece aberto (a positividade de $\widehat{F}(0)$).

7 Síntese, Alcance e Trabalhos Futuros

7.1 O que este artigo prova

Resultado	Status	Referência
Sistema (X_N, μ_N, T) bem definido	Incondicional	Def. 3.1–3.6
T ergódico, $h(T) = 0$	Incondicional	Lema 3.4
Espectro discreto de U_T (raízes da unidade)	Incondicional	Teo. 3.8
$\text{HR}^- \Leftrightarrow \widehat{F}(0) > 0$	Incondicional	Teo. 4.4
Descorrelação $\widehat{w}(j) \rightarrow 0$ para $j \neq 0$	Incondicional (GTZ)	Prop. 5.2
$\widehat{w}(0) > 0$	Cond. (H-L ou GRH)	Obs. 5.6
HR^- provada	Não provada	Obs. 5.5

A última linha da tabela é o ponto central: o artigo reformula HR^- , não a demonstra. A equivalência $\text{HR}^- \Leftrightarrow \widehat{F}(0) > 0$ é uma tautologia precisa cuja utilidade está em tornar a barreira analítica explícita e acessível às ferramentas modernas.

7.2 O que a reformulação oferece à comunidade

1. **Localização da obstrução.** A Conjectura de Goldbach para $2M^+$ equivale à positividade de uma única componente de Fourier $\widehat{F}(0)$. Isso não simplifica o problema, mas o *concentra*: em vez de uma afirmação difusa sobre todos os pares, temos uma afirmação espectral localizada.
2. **Alinhamento com a escola moderna.** O Motor de Herança, formulado como sistema de Koopman de entropia zero, encaixa-se naturalmente na estrutura onde o teorema de nilsequências de Green-Tao-Ziegler e a Conjectura de Sarnak são aplicáveis. A descordeleração das componentes $j \neq 0$ já é incondicional (Proposição 5.2); a única barreira remanescente é a componente de frequência zero.
3. **Separação limpa entre camadas.** A camada algébrica (incondicional) e a camada aritmética (condicional) estão agora separadas com precisão. Qualquer progresso futuro em $\widehat{F}(0)$ se beneficia de toda a estrutura dinâmica já estabelecida.

7.3 Direções futuras

1. **Nilsequências e normas de Gowers de ordem superior.** A decomposição de F em contribuições de nilsequências (no espírito de Green-Tao-Ziegler [6]) pode fornecer controle sobre $\widehat{F}(0)$, se a progressão $\{e_1(t)\}_{t=1}^K$ exibir estrutura de nilsequência.
2. **Prova condicional sob GRH.** Sob a Hipótese de Riemann Generalizada, os erros de Siegel-Walfisz satisfazem $|r_d| \ll d^{1/2}(\log M^-)^2$, e $\mathcal{R} \ll D^{3/2}(\log M^-)^2$. Para $D = (\log M^-)^{1-\varepsilon}$ com ε próximo de 1, isso tornaria $\mathcal{R} \ll S(\mathcal{A}, w)$ e fecharia a cota inferior $\mathcal{N} \geq 1$ condicionalmente.

3. **Recorrência de Furstenberg.** A ergodicidade de T e a densidade positiva de A_N (sob hipótese de Hardy-Littlewood) sugerem uma prova de recorrência múltipla: a órbita de qualquer ponto em X_N deveria visitar A_N no horizonte $K = N - 1$. Formalizar isso via teoremas de recorrência de Furstenberg-Katznelson é uma direção concreta.
4. **Reformulação com $L = M^\delta$.** Substituindo $L = (\log M^-)^2$ por $L = (M^-)^\delta$ para $\delta > 0$ fixo, $|\mathcal{A}|$ cresce polinomialmente e $\mathcal{R} \ll |\mathcal{A}|/(\log |\mathcal{A}|)^{A-1}$ por Siegel-Walfisz padrão. Esta versão mais forte de HR^- pode ser demonstrável incondicionalmente, mas requer verificar que ela permanece mais fraca do que Goldbach.

References

- [1] T. Bandeira, *Uma Abordagem Unificada para a Conjectura de Goldbach: Estrutura Combinatória, Saturação Geométrica e o Elo entre Trios e Pares Primos*, Preprint, maio de 2026.
- [2] T. Bandeira, *Uma propriedade de soma constante na grade $3 \times N$ e as conjecturas de Goldbach*, Preprint, maio de 2026.
- [3] T. Bandeira, *O Invariante Âncora da Grade $G_{3,N}$ e um Estimador Geométrico Oracle-Free para a Conjectura de Goldbach*, Preprint, maio de 2026.
- [4] T. Bandeira, *Problema B do Crivo Geométrico: Demonstração da Desigualdade Estrutural*, Preprint, maio de 2026.
- [5] T. Bandeira, *Motor de Herança Estrutural: Formalização Algébrica da Fita-Dobra e do Mecanismo de Promoção de Pares de Goldbach*, Preprint, maio de 2026.
- [6] B. Green e T. Tao, *The primes contain arbitrarily long arithmetic progressions*, Annals of Mathematics, vol. 167, pp. 481–547, 2008.
- [7] B. Green, T. Tao e T. Ziegler, *An inverse theorem for the Gowers $U^{s+1}[N]$ -norm*, Annals of Mathematics, vol. 176, pp. 1231–1372, 2012.
- [8] W. T. Gowers, *A new proof of Szemerédi’s theorem*, Geometric and Functional Analysis, vol. 11, pp. 465–588, 2001.
- [9] P. Sarnak, *Three lectures on the Möbius function, randomness and dynamics*, Publications mathématiques de l’IHÉS, 2011.
- [10] H. A. Helfgott, *Major arcs for Goldbach’s theorem*, arXiv:1305.2897, 2013.
- [11] G. H. Hardy e J. E. Littlewood, *Some problems of ‘Partitio Numerorum’; III: On the expression of a number as a sum of primes*, Acta Mathematica, vol. 44, pp. 1–70, 1923.
- [12] H. Iwaniec e E. Kowalski, *Analytic Number Theory*, American Mathematical Society Colloquium Publications, vol. 53, 2004.

- [13] J. R. Chen, *On the representation of a large even integer as the sum of a prime and the product of at most two primes*, Scientia Sinica, vol. 16, pp. 157–176, 1973.